FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL — FADENA
LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA | Tecnología Operativa 2026
UNIDAD 4: CONVERGENCIA, IoT Y RIESGOS EN CIBERDEFENSA — CIERRE DE LA MATERIA

AP N°18 — ACTIVIDAD PRÁCTICA INTEGRADORA

Ejercicio de Mesa: Reconstrucción Prospectiva del ICS Cyber Kill Chain contra Base Logística Sur, inspirado en Stuxnet e Industroyer

Documento de Cátedra N°18 alineado — Vectores de Ataque en Infraestructura Física: Análisis Forense de Stuxnet e Industroyer

Tiempo estimado	120–150 minutos	**Dificultad**	Avanzada (integradora)
Herramienta principal	draw.io / diagrams.net (mismo flujo que AP N°15/17) — diagrama tipo swimlane de 8 fases	**Recurso adicional**	Documentos de Cátedra N°15 a N°18 (consulta cruzada obligatoria)
Modalidad	Individual, asincrónica	**Entrega**	Captura del diagrama Kill Chain anotado + respuestas escritas en PDF
Archivo de trabajo	Reutiliza la arquitectura de Base Logística Sur (AP N°15). Opcional: reabrir base_logistica_sur_arquitectura_itot.xml	**Documento alineado**	Doc. de Cátedra N°18

ESCENARIO: INTELIGENCIA PRELIMINAR SOBRE BASE LOGÍSTICA SUR

Contexto: Han pasado ocho meses desde el incidente de ransomware analizado en la AP N°15. Base Logística Sur implementó parte de la arquitectura revisada que diseñaste en esa actividad: el PI Historian ahora tiene interfaz única en VLAN OT con un servidor de reporting en una nueva DMZ 3.5, y el acceso VPN del contratista de HVAC pasa por un jump server con MFA. Sin embargo, dos vectores quedaron pendientes por demoras presupuestarias: el Gateway IIoT del generador (componente F) sigue sin APN privado en su módulo 4G, y el Access Point WiFi industrial (componente H) aún no tiene autenticación 802.1X.

La Dirección de Inteligencia de la Fuerza informó al Jefe de la Sección de Ciberdefensa que un actor con capacidades de Security Level 4 (ISA/IEC 62443, Doc. N°15 Sección 4.2) está realizando actividades de reconocimiento contra instalaciones similares a Base Logística Sur en la región, con tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs) consistentes con los manuales de Stuxnet e Industroyer estudiados en el Doc. N°18. Ante esta amenaza inminente, el Jefe de Ciberdefensa ha ordenado preparar un **Ejercicio de Mesa (Table-Top Exercise - TTX).**

> **Nota metodológica:** Un Ejercicio de Mesa es una simulación basada en la discusión donde los defensores analizan un escenario de incidente proyectado para identificar vulnerabilidades y probar sus planes de respuesta antes de que el ataque ocurra en la realidad.

Dado que la modalidad de esta cursada es asincrónica, no realizarás el ejercicio en grupo. En su lugar, asumirás el rol de Analista Líder responsable de preparar el tablero para el ejercicio.

Tu tarea como analista líder es: clasificar los ocho indicadores de inteligencia preliminar según la fase del ICS Cyber Kill Chain a la que corresponden, construir el diagrama swimlane completo de la cadena de ataque proyectada, diseñar el payload ICS hipotético inspirado en los mecanismos reales de Stuxnet e Industroyer, clasificar el riesgo resultante con el marco AIC/CCE del Doc. N°17, y proponer la mitigación de ingeniería que rompa la cadena.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Clasificar indicadores de inteligencia preliminar según las ocho fases del ICS Cyber Kill Chain (Doc. N°18, Sección 1), distinguiendo Etapa 1 (Intrusión cibernética) de Etapa 2 (Ataque ICS).
- Construir un diagrama swimlane que represente la cadena de ataque completa proyectada contra una instalación real estudiada en la materia (Base Logística Sur, AP N°15).
- Diseñar un payload ICS hipotético aplicando los mecanismos técnicos documentados de Stuxnet (manipulación de variadores de frecuencia, MITM de telemetría) e Industroyer (protocolo ICS nativo, DoS sobre relés de protección).
- Aplicar retrospectivamente —en este caso, prospectivamente— el marco AIC y la matriz de riesgo del Doc. N°17 a la cadena de ataque diseñada, y proponer una mitigación de Cyber-Informed Engineering de Fase 4.
- Integrar los conceptos de los cuatro documentos de la Unidad 4 (convergencia IT/OT, IoT/IIoT, doctrina AIC/CCE, análisis forense histórico) en un único ejercicio de defensa de infraestructura crítica militar.

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Esta actividad integra los Documentos de Cátedra N°15, N°16, N°17 y N°18, y retoma la arquitectura de Base Logística Sur de la AP N°15. Tener ambos documentos disponibles durante toda la actividad.
2. Para el diagrama: ingresar a **https://app.diagrams.net** y crear un diagrama nuevo en blanco con estructura swimlane (8 columnas verticales, una por fase del Kill Chain). Plantillas de swimlane disponibles en el panel de formas estándar de draw.io.
3. Completar las fases en el orden indicado: primero Predecir (clasificación de indicadores sin construir el diagrama), luego Verificar (diagrama completo + diseño de payload + clasificación de riesgo), luego Comprender (síntesis integradora final de la materia).
4. Usar color AZUL para las columnas de Etapa 1 (Intrusión cibernética) y color NARANJA para las columnas de Etapa 2 (Ataque ICS) en el diagrama, consistente con la convención del Doc. N°18.
5. Las respuestas de la Fase 3 deben referenciar explícitamente la sección del documento de cátedra (N°15 a N°18) que respalda cada afirmación.

FASE 1 — PREDECIR (clasificación de indicadores ANTES de construir el diagrama)

PROPÓSITO

Clasificar inteligencia preliminar fragmentada en el marco ICS Cyber Kill Chain es exactamente el tipo de razonamiento que un analista de Ciberdefensa debe ejercitar antes de que ocurra un incidente, no solo después. Completar esta clasificación sin construir todavía el diagrama obliga a razonar sobre cada indicador de forma aislada, antes de ver el panorama completo.

Tarea 1.1 — Clasificación de indicadores de inteligencia preliminar

La Dirección de Inteligencia entregó los siguientes ocho indicadores preliminares sobre la actividad del adversario. Para cada uno, indicar a qué fase del ICS Cyber Kill Chain (Doc. N°18, Tabla de la Sección 1) corresponde.

#	Indicador de inteligencia preliminar	Fase del ICS Kill Chain (predicción)
1	Se detectaron búsquedas en Shodan desde rangos IP no atribuidos, indexando el rango público de Base Logística Sur, incluyendo respuestas en el puerto UDP correspondiente al Gateway IIoT (componente F).	
2	Inteligencia de fuentes abiertas identificó, en un foro especializado, la oferta de un dropper USB con cuatro exploits de día cero para versiones de Windows Embedded similares a las del HMI Siemens TP1200 (componente C) de la instalación.	
3	Un correo de phishing dirigido con un documento adjunto que explota una macro maliciosa fue recibido por personal de mantenimiento con acceso a la VLAN 20.	
4	Análisis forense de un USB recuperado de un técnico de mantenimiento reveló un rootkit firmado con un certificado digital de un fabricante de componentes electrónicos no relacionado con la instalación.	
5	Se detectó tráfico saliente cifrado no identificado desde el servidor SCADA InduSoft (componente D) hacia una IP externa, con patrones de beaconing cada 60 minutos.	
6	Inteligencia de fuentes abiertas indica que el grupo adversario adquirió, mediante un comprador encubierto, variadores de frecuencia idénticos al modelo instalado en los PLCs Siemens S7-300 de los generadores (componente A).	
7	Se identificó, en una actualización de firmware no autorizada en el Gateway IIoT (componente F), un módulo adicional con capacidad de comunicación directa sobre protocolo Modbus TCP hacia los PLCs de los generadores.	
8	Modelos de simulación del equipo de Ciberdefensa proyectan que, si el módulo del indicador 7 se activa, podría enviar comandos de escritura a los registros de control de velocidad de los PLCs, alterando la frecuencia de los generadores fuera de los límites de diseño.	

Pregunta complementaria 1.1: De los ocho indicadores, ¿cuáles pertenecen a la Etapa 1 (Intrusión cibernética) y cuáles a la Etapa 2 (Ataque ICS)? Justifique con el criterio que distingue ambas etapas según el Doc. N°18, Sección 1.

Respuesta 1.1 — Distinción Etapa 1 vs. Etapa 2 entre los ocho indicadores

Tarea 1.2 — Predicciones sobre el blanco y la consecuencia

Responder ÚNICAMENTE a partir de los indicadores anteriores y el conocimiento de los Docs. N°15–N°18. No construir el diagrama todavía.

a) Con base en los indicadores 6, 7 y 8, ¿qué componente específico de Base Logística Sur (A–J, según el inventario de la AP N°15) es el blanco final de esta cadena de ataque? Justifique.

Respuesta 1.2a — Componente blanco final de la cadena

b) Prediga qué categoría de consecuencia (Doc. N°17, Sección 2.3: Seguridad humana, Ambiental, Operacional/Misión, Financiera, Reputacional) sería la más severa si esta cadena de ataque se completara con éxito contra ese componente. Justifique considerando que los generadores alimentan la sala de comunicaciones de la instalación.

Respuesta 1.2b — Predicción de la categoría de consecuencia más severa

c) De los ocho indicadores, ¿cuál considera que tiene la evidencia de inteligencia MÁS DÉBIL o ambigua —la que podría corresponder a más de una fase, o la que es menos concluyente sobre la intención del adversario? ¿Qué fuente de inteligencia adicional priorizaría para confirmarla?

Respuesta 1.2c — Indicador con evidencia más débil y fuente adicional recomendada

FASE 2 — VERIFICAR (construcción del diagrama y diseño del payload)

ETAPA A — Construcción del diagrama swimlane del ICS Cyber Kill Chain

En draw.io, crear un diagrama swimlane con ocho columnas, una por cada fase del ICS Cyber Kill Chain (Doc. N°18, Tabla de la Sección 1: Reconocimiento, Armamento y entrega, Explotación, Instalación/Modificación, Comando y Control, Desarrollo y validación del ataque ICS, Entrega e instalación de la capacidad ICS, Ejecución e impacto). Colorear de AZUL las primeras cinco columnas (Etapa 1) y de NARANJA las últimas tres (Etapa 2). Ubicar cada uno de los ocho indicadores de la Tarea 1.1 como una tarjeta en la columna correspondiente, según su clasificación.

a) Adjuntar la captura de pantalla del diagrama completo. Verificar que las ocho tarjetas estén correctamente distribuidas y que el código de color Etapa 1/Etapa 2 sea consistente.

Respuesta A.a — Confirmación de diagrama completo adjuntado

b) Trace, con una flecha de un color distinto (ej. VERDE), el punto del diagrama donde considera que una intervención de Ciberdefensa tendría el mayor impacto en romper la cadena completa —es decir, el punto cuya intervención hace que todas las fases posteriores se vuelvan irrelevantes. Justifique la elección por escrito.

Respuesta A.b — Punto óptimo de intervención y justificación

ETAPA B — Diseño del payload ICS hipotético

Inspirándose en los mecanismos técnicos reales documentados en el Doc. N°18 (Tabla de componentes de Stuxnet, Sección 2.1, y mecanismo de Industroyer, Sección 3.2), diseñe los tres componentes del payload ICS que el adversario instalaría en el Gateway IIoT (componente F) para atacar los generadores de Base Logística Sur.

Componente del payload hipotético	Mecanismo técnico (inspirado en Stuxnet/Industroyer, Doc. N°18)	Efecto sobre los generadores de Base Logística Sur
1. Componente de reconocimiento/fingerprinting		
2. Componente de manipulación de telemetría (oculta el ataque al SCADA)		
3. Componente de manipulación del actuador (variador de frecuencia / PLC)		

Pregunta complementaria B.1: ¿El componente 2 de su diseño (manipulación de telemetría) es estrictamente necesario para que el ataque tenga éxito, o sería posible un ataque efectivo sin él? Justifique con referencia al rol específico que cumplió el componente equivalente en el Stuxnet real (Doc. N°18, Sección 2.1).

Respuesta B.1 — Necesidad del componente de manipulación de telemetría

ETAPA C — Clasificación de riesgo y mitigación CCE (Doc. N°17)

Matriz de riesgo de referencia (Doc. N°17, Sección 2.2). Clasifique la cadena de ataque diseñada en esta matriz.

Probabilidad \ Consecuencia	Insignificante	Menor	Mayor	Catastrófica
Improbable	BAJO	BAJO	MEDIO	ALTO
Posible	BAJO	MEDIO	ALTO	EXTREMO
Probable	MEDIO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Casi certera	MEDIO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO

a) Indique la Probabilidad (considerando que existe inteligencia activa de un actor SL4 realizando reconocimiento) y la Consecuencia (según su respuesta de la Tarea 1.2b) que asigna a este escenario, y el Nivel de riesgo resultante.

Respuesta C.a — Clasificación del riesgo prospectivo

b) Aplique las cuatro fases de Cyber-Informed Engineering (Doc. N°17, Sección 3) para diseñar la mitigación. Complete la tabla.

Fase CCE	Aplicación al caso de los generadores de Base Logística Sur
1. Priorización de consecuencias	
2. Análisis de sistema de sistemas	
3. Focalización basada en consecuencias	
4. Mitigaciones y protecciones	

Pregunta complementaria C.1: La mitigación de Fase 4 que propuso, ¿habría sido efectiva incluso si el adversario hubiera completado exitosamente los ocho indicadores del Kill Chain sin ser detectado en ninguna fase? Justifique con referencia explícita al caso Aurora (Doc. N°17, apertura) y a la lección de los 75 minutos de Industroyer (Doc. N°18, Nota de Ciberdefensa 3).

Respuesta C.1 — Efectividad de la mitigación de Fase 4 ante una cadena no detectada

FASE 3 — COMPRENDER (síntesis integradora final de la materia)

Las preguntas de esta fase cierran la materia. Cada respuesta debe referenciar explícitamente el documento de cátedra (N°15 a N°18, o de unidades anteriores si corresponde) que respalda el análisis.

1. Compare la cadena de ataque que diseñó en este ejercicio con la cadena real de Stuxnet (Doc. N°18, Sección 2). ¿Qué elementos tomó directamente del caso real y cuáles tuvo que adaptar específicamente a la arquitectura de Base Logística Sur? ¿Qué diferencia de escala existe entre atacar una planta de enriquecimiento de uranio y atacar los generadores de una base logística, y cómo afecta esa diferencia a la clasificación de consecuencia que asignó en la Etapa C.a?

Respuesta 1 — Comparación de la cadena diseñada con Stuxnet real

2. De los dos vectores pendientes de remediación mencionados en el Escenario (Gateway IIoT sin APN privado, AP WiFi sin 802.1X), ¿cuál fue más relevante para la cadena de ataque que reconstruyó? Si Base Logística Sur solo tuviera presupuesto para remediar UNO de los dos antes de fin de año, ¿cuál recomendaría priorizar y por qué, aplicando el criterio ALARP del Doc. N°17, Sección 4?

Respuesta 2 — Priorización de remediación entre los dos vectores pendientes

3. La arquitectura revisada que diseñó en la AP N°15 (segmentación del historian, jump server con MFA) ya fue parcialmente implementada en este escenario. ¿Esa implementación parcial habría sido suficiente para detener la cadena de ataque que reconstruyó en este ejercicio, o el adversario SL4 encontró una vía distinta? Identifique específicamente qué indicador de la Tarea 1.1 explota un vector que la remediación de AP N°15 NO cubría.

Respuesta 3 — Suficiencia de la remediación de AP N°15 ante este adversario

4. Retome su respuesta a la Pregunta 1.2c (indicador con evidencia más débil). Ahora que construyó el diagrama completo, ¿mantiene la misma evaluación, o el panorama completo del Kill Chain cambió su percepción sobre qué fase requiere más atención de inteligencia? Explique qué revela esto sobre la diferencia entre analizar indicadores aislados y analizar una cadena completa.

Respuesta 4 — Reevaluación de la calidad de inteligencia tras construir el diagrama completo

5. Pregunta de cierre de la materia: a lo largo de las cuatro unidades de Tecnología Operativa —desde los fundamentos físicos de sensores y actuadores hasta este ejercicio integrador—, ¿cuál considera que es la única lección doctrinal que, si un futuro oficial de Ciberdefensa solo pudiera recordar una, debería ser esa? Justifique por qué esa lección es la que distingue a un profesional de Ciberdefensa OT de un profesional de seguridad de la información tradicional (IT), con referencia a al menos dos documentos de cátedra de distintas unidades de la materia.

Respuesta 5 — La lección doctrinal central de la materia (cierre)

CRITERIOS DE ENTREGA

Componente	Puntaje	Descripción
Fase 1 — Predecir	15 pts	Tarea 1.1: clasificación de los ocho indicadores con distinción Etapa 1/Etapa 2 (8 pts). Tarea 1.2: tres predicciones justificadas sobre blanco, consecuencia y calidad de inteligencia (7 pts).
Fase 2 — Verificar (Etapa A)	20 pts	Diagrama swimlane completo con ocho fases, código de color Etapa 1/Etapa 2, ocho indicadores correctamente ubicados, y punto óptimo de intervención señalado y justificado.
Fase 2 — Verificar (Etapas B+C)	30 pts	Tabla de payload ICS hipotético con los tres componentes y pregunta B.1 (12 pts). Clasificación de riesgo en la matriz, tabla CCE de cuatro fases completa, y pregunta C.1 sobre efectividad de la mitigación (18 pts).
Fase 3 — Comprender (5 preguntas)	35 pts	Preguntas 1, 2 y 3: 7 pts c/u. Pregunta 4: 6 pts. Pregunta 5 (cierre de la materia): 8 pts, evaluada con especial atención a la integración de múltiples unidades. Cada respuesta debe referenciar el documento que la fundamenta.
TOTAL	100 pts	Subir UNA sola entrega en PDF con el diagrama draw.io exportado y las respuestas integradas. Formato del archivo: APELLIDO_AP18_CiberTO2026.pdf